



Emilie Morvant

Maître de conférences (HDR)
Apprentissage automatique
Informatique

Université Jean Monnet Saint-Étienne
Laboratoire Hubert Curien, Machine Learning
18 rue du Prof. Benoît Lauras
42000 St-Étienne, France
✉ emilie.morvant@univ-st-etienne.fr
🌐 emorvant.github.io
☎ (+33)(0)477915767
🇫🇷 Française
📅 12 mars 1985

Cursus universitaire

- avril 2025 **Habilitation à Diriger des Recherches** *Univ. de St-Étienne, France*
Avancées en théorie PAC-Bayésienne : de bornes en généralisation à des algorithmes d'apprentissage supervisé et de transfert
Jury : Marianne CLAUSEL (rapporteur), Stéphane CHRÉTIEN (président),
Colin DE LA HIGUERA (rapporteur), Rémi EMONET (rapporteur),
François JACQUENET (tuteur), Liva RALAIVOLA (rapporteur)
- 2010-2013 **Doctorat en informatique** (mention très honorable) *LIF-QARMA, Aix-marseille Univ., France*
Apprentissage de vote de majorité pour la classification supervisée et l'adaptation de domaine : approches PAC-Bayésienne et combinaison de similarités
Directeurs : Amaury HABRARD (LabHC) et Stéphane AYACHE (LIF-QARMA)
Jury : Antoine CORNUÉJOLS (président), Rémi GILLERON (rapporteur),
Mario MARCHAND (rapporteur), Liva RALAIVOLA (examinateur), Michèle SEBAG (Rapporteur)
Prix de thèse d'Aix-Marseille Univ. 2013
Accessit au prix de thèse en intelligence artificielle 2014 (délivré par l'AFIA)
- 2010 **Master Informatique fondamentale** (mention bien) *Aix-marseille Univ., France*
spécialité : apprentissage automatique et fouille de données
- 2009-2010 Étudiante en Master 2 Informatique Fondamentale *Aix-marseille Univ., France*
- 2008-2009 Étudiante en Master 1 Web Intelligence *Univ. St-Étienne, France*
- 2008 **Licence informatique** (mention assez bien) *Univ. St-Étienne, France*
- 2006-2008 Étudiante en Licence informatique *Univ. St-Étienne, France*
- 2003-2006 Étudiante en Licence mathématiques *Univ. St-Étienne, France*
- 2003 **Baccalauréat S Spécialité mathématiques** (mention assez bien)

Activités de recherche

Expériences

- depuis 2014 **Maître de conférences, Apprentissage automatique** *LabHC, Univ. St-Étienne*
Depuis 2020 : Bénéficiaire de la PEDR, puis de la RIPEC 3
Depuis septembre 2022 : Temps partiel 80%
- 2013-2014 **Chercheur postdoctoral, Apprentissage automatique** *IST Austria, Autriche*
Superviseur : Christoph LAMPERT

Thèmes de recherche

Apprentissage automatique Théorie PAC-Bayésienne et apprentissage statistique, apprentissage par transfert et adaptation de domaine, apprentissage multi-vues, apprentissage de représentation, fonctions de similarité & noyaux, apprentissage de métriques, apprentissage équitable et robuste, détection d'anomalies et de fraudes, données non balancées, classification multiclasses & structurée, bandits, flow-matching & modèles de diffusion

Encadrements de doctorants

- oct 2026-... **Circée CHALAYER** *supervisée avec R. Emonet & Q. Bertrand*
Generalization of Flow-Matching

avril 2026-...	Giovanni BENEDETTI DA ROSA Domain Adaptation and Times Series	<i>supervisé avec R. Emonet & A. Boissunon</i>
oct 2024-...	Hind ATBIR Learning fair and robust kernel-based models with generalization guarantees	<i>supervisée avec P. Viallard & F. Cherfaoui</i>
oct 2024-...	Julien BASTIAN Multiview Fair Learning -From Theory to Algorithms	<i>supervisé avec G. Metzler & C. Largeron</i>
sept 2019 à dec 2022	Paul VIALlard PAC-Bayesian Bounds and Beyond: Self-bounding Algorithms and New Perspectives on Generalization in Machine Learning	<i>supervisé avec A. Habrard & P. Germain</i>
oct 2017 à dec 2020	Léo GAUTHERON Learning Tailored Data Representations from Few Labeled Examples	<i>supervisé avec A. Habrard & M. Sebban</i>
nov 2015 à oct 2018	Anil GOYAL Learning Tailored Data Representations from Few Labeled Examples	<i>supervisé avec M.-R. Amini</i>
Encadrement de post-doctorants		
sept 2022- août 2024	Marie-Ange LEBRE Deep Learning for Detection and Classification of Microorganism	<i>supervisée avec R. Emonet & A. Habrard</i>
Encadrement de stages de recherches		
fev-juil 2026	Circée CHALAYER Generalization of Flow-Matching	<i>supervisée avec R. Emonet & Q. Bertrand</i>
fev-juil 2026	Solal PEIFFER-SMADJA PAC-Bayes and distributionally robust optimization	<i>supervisé avec H. Atbir & F. Cherfaoui & P. Viallard</i>
avril-juil 2026	David NGUYEN PHUNG Multi-armed bandits and PAC-Bayes	<i>supervisé avec P. Viallard</i>
avril-juil 2025	Baptiste MATHEVON Multi-armed Bandits and PAC-Bayes	<i>supervisé avec P. Viallard</i>
mars-août 2024	Julien BASTIAN Fairness and domain generalization	<i>supervisé avec G. Metzler</i>
fev-août 2024	Hind ATBIR PAC-Bayesian Fair Learning	<i>supervisée avec G. Metzler & F. Cherfaoui & P. Viallard</i>
mars-juil 2024	Mickaël GAULT Learning fair kernel classifier under constraints	<i>supervisé avec G. Metzler</i>
avril-juil 2023	Julien BASTIAN PAC-Bayesian RFF for Domain Adaptation	<i>supervisé avec G. Metzler & M.-A. Lebre</i>
avril-juin 2022	Alexiane FRAISSE RFF and Domain Adaptation	<i>supervisée avec G. Metzler & P. Viallard</i>
avril-juin 2021	Himanshu PANDEY A Multiclass C-Bound-Based Algorithm	<i>supervisé avec P. Viallard</i>
avril-juin 2021	Luiza DZHIDZHAVADZE A Multiclass C-Bound-Based Algorithm	<i>supervisée avec P. Viallard</i>
fev-juin 2019	Paul VIALlard PAC-Bayes et Apprentissage de représentation	<i>supervisé avec A. Habrard & R. Emonet</i>
avril-juin 2018	Omar EL-SABROUT Active Learning for PAC-Bayesian Domain Adaptation	
avril-juin 2018	Loujain LIEKAH Experts Combination	<i>supervisée avec M. Soare</i>

fev-juin 2017	Luc GIFFON Efficient anomaly detection in data stream	<i>supervisé avec T. Peel & A. Bonnefoy</i>
avril-juin 2017	Arunava MAULIK	<i>supervisé avec A. Habrard & M. Soare</i>
avril-juin 2017	Prem PRAKASH	<i>supervisé avec A. Habrard</i>
avril-juin 2016	Léo GAUTHERON Improving the bibliometry platform Labmetry	<i>supervisé avec M. Sebban</i>
avril-juin 2016	Benjamin SABOT Empirical study of the C-Bound as stopping criterion for neural networks	<i>supervisé avec A. Habrard & P. Germain & D. Fourure</i>
avril-juin 2016	Soroush SEIFI A PAC-Bayesian Multiview Study	<i>supervisé avec A. Habrard & A. Goyal</i>
juin-juillet 2012	Mamadou Cissé Handwritten Digit Recognition using Edit Distance-Based KNN	<i>supervisé avec V. Emiya</i>
Séjours		
mars 2024	Deux semaines à l'University College London (UCL) Collaboration avec M. Marchand, J. Rousu, J. Shawe-Taylor et H. Su	<i>Londres, Angleterre</i> <i>(sortie structurées et inférences)</i>
août-sept 2012	Un mois dans le Groupe de Recherche en Apprentissage Automatique de Laval Collaboration avec F. Laviolette, P. Germain, J.-F. Roy	<i>Québec, Canada</i> <i>(théorie PAC-Bayésienne)</i>
Stage de Recherche		
mars-mai 2010	Stage de Master 2 Algorithme d'adaptation de domaine pour l'apprentissage de classifieurs basés sur une fonction de similarité Encadrants : Amaury HABRARD et Liva RALAIVOLA	<i>LIF-QARMA, Aix-marseille Univ., France</i>
mars-mai 2009	Stage de Master 1 Fouille de données à contextes logiques Encadrants : François JACQUENET et Marc SEBBAN	<i>Lab. Hubert Curien, Univ. St-Étienne France</i>
Membre de comités d'organisation		
2022	Publicité chair à ECML-PKDD'22	
2019	Demo co-chair à ECML-PKDD'19	
2015	International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA'15)	
2014	Workshop international à ECML-PKDD'14 : LEarning with Multiple views: Applications to computer vision and multimedia avec S. Ayache, M. Cord et F.-X. Dupé	
2014	Annual conference of the Austrian Association for Pattern Recognition (ÖAGM 2014) avec V. Kolmogorov, C. H. Lampert et R. Takhanov	
Membre de comité des programmes/de relecture		
Journal	JMLR, TPAMI, Pattern Recognition Letters	
Conférences	CAP'13, ICPRAM'14, ECAI'14, ECCV'14, ICML'15, ICML'16, CAP'16, NIPS'16, AISTATS'17, ICML'17, NIPS'17, ICML'18, CAP'18, ICML'19, ECML-PKDD'19, CAP'19, IDA'20, ICML'20, CAP'20, ICML'21, CAP'21, ICML'22, CAP'22, ECML-PKDD'22 (area chair), CAP'25, NeurIPS'25, CAP'26, NeurIPS'26	
Workshops	TASK-CV'14, TASK-CV'15, TASK-CV'16, BeyondLabeler'16, (Almost) 50 Shades of Bayesian Learning'17	
Participations à des projets de recherche		
Européen	ERC grant agreement no 308036, PASCAL2 European Network of Excellence	
Français	PEPR PRODIGE-AI, ANR Dates, ANR Famous (coordinatrice locale), ANR TAUDoS, ANR APRIORI (porteuse, coordinatrice), JCJC'18 INS2I-CNRS PaRaFF (porteuse), ANR LIVES, ANR VideoSense, ANR LAMPADA	
Séminaires et tutoriels		
juin 2026	De bornes de généralisation à des fonctions objectives Tutoriel @ Journée Parcimonie, Optimisation et Problèmes Inverses, St-Étienne, France	

- juin 2025 **How to Make Use of Learning Theory to Learn Efficient ML Models: From PAC-Bayesian Generalization Bounds to (Self-Bounding) Learning Algorithms**
Tutoriel @ Conference on Learning Theory (COLT 2025), Lyon, France
- juin 2019 **When PAC-Bayesian Majority Vote meets Domain Adaptation**
Journées de Statistique 2019, Nancy, France
- juin 2018 **Apprentissage automatique et adaptation domaine**
Les Universitaires retournent à l'École, Lycée Etienne Mimard, Saint-Étienne, France
- fev. 2018 **When PAC-Bayesian Majority Vote meets Transfer Learning**
MODAL Seminars, Inria-Lille, France
- jan. 2018 **Presentation du groupe Data Intelligence — Qu'est ce que l'adaptation de domaine**
Visite de « l'Université pour tous » au LabHC, Saint-Étienne, France
- jan. 2016 **Qu'est ce que l'adaptation de domaine ?**
Visite d'étudiants au LabHC, Saint-Étienne, France
- jan. 2016 **PAC-Bayesian Majority Vote & Domain Adaptation**
LIVES workshop, Aix-Marseille Université, France
- fev. 2015 **Multilabel Structured Output Learning with A Random Sample of Spanning Trees**
Machine Learning Seminars, Université de Saint-Étienne, France
- mai 2014 **When PAC-Bayes meets Domain Adaptation**
Laboratoire d'Informatique de Grenoble, Université de Grenoble, France
- fev. 2014 **Domain Adaptation of Majority Votes via Perturbed Variation-based Label Transfer**
Machine Learning Seminars, Université de Saint-Étienne, France
- fev. 2014 **Domain Adaptation of Majority Votes via Perturbed Variation-based Label Transfer**
Signal Processing-Machine Learning Seminars LATP/LIF, Aix-marseille Université, France
- mai 2013 **A PAC-Bayesian Approach for Domain Adaptation**
Lampada Workshop, Porquerolles, France
- avril 2013 **Combining Similarities or Classifiers for Domain Adaptation**
Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), Klosterneuburg, Autriche
- mars 2013 **Combining Similarities or Classifiers for Domain Adaptation**
Xerox Research Center Europe, Grenoble, France
- nov. 2012 **A Well-founded PAC-Bayesian Majority Vote applied to the Nearest Neighbor Rule**
Signal Processing-Machine Learning Seminars LATP/LIF, Aix-marseille Université, France
- août 2012 **Unsupervised & Semi-supervised Domain Adaptation with Good Similarity Functions**
GRAAL Seminars, Université Laval, Québec, Canada
- juin 2012 **PAC-Bayes Bound and Multiclass Classification**
Lampada Workshop, Lille, France
- avril 2012 **From PAC-Bayesian MinCq to Late Classifier Fusion**
VideoSense Meeting, Grenoble, France
- mars 2012 **A General Framework for Domain Adaptation in a Similarity-Based Projection Space**
HIIT (Helsinki Institute for Information Technology) Seminars, Espoo, Finlande
- sept. 2011 **Sparse Domain Adaptation in Projection Space based on Good Similarity Function**
Signal Processing-Machine Learning Seminars LATP/LIF, Aix-marseille Université, France
- juin 2011 **Domain Adaptation with Good Similarity Functions**
Lampada Workshop, Saint-Victor-sur-Loire, France
- oct. 2010 **Domain Adaptation Algorithm for Learning Classifier**
VideoSense Meeting, Sophia-Antipolis, France

Participation à des évènements scientifiques

Conférence

Internationales	COLT'25, ICML'20, ECML-PKDD'17, NIPS'14, ECML-PKDD'14, NIPS'13, ICML'13, NIPS'12, ICML'12, ICDM'11, ACM Multimedia'10, ECML-PKDD'10
Nationales	CAP'21, CAP'19, CAP'17, CAP'16, CAP'14, CAP'13, CAP'12, CAP'11

Workshops indépendants de conférences

Journée Parcimonie, Optimisation et Problèmes Inverses Lyon St-Étienne Savoie (2026)
Saint&Lyon Deep Learning Workshop 2017
S+SSPR'14 (Structural, Syntactic & Statistical Pattern Recognition — Joint IAPR International Workshop)
WiML'14, WiML'13, WiML'12 (Women in Machine Learning Workshop)
Fitting hyperparameters in signal processing and statistical learning algorithms
SIMBAD'11 (International Workshop on Similarity-Based Pattern Analysis and Recognition)
Statlearn'11 (Workshop on Challenging problems in Statistical Learning)

Écoles d'été

CVML'11 : ENS/Inria Visual Recognition & Machine Learning summer school
Présentation d'un poster : Flexible Domain Adaptation for Image Indexing (**Best poster award**)
Pascal Bootcamp'10

Expériences d'enseignement

depuis 2014 **Université Jean Monnet de Saint-Étienne, Faculté des Sciences et Techniques**

2025-2026	Programmation impérative (C), L2 Informatique	40h CM-32h TD-84h TP
2024-2025	Systèmes d'exploitation, L2 Informatique	10h CM-4h TD-32h TP
2025-2026	Programmation fonctionnelle (OCaml), L1 Informatique	20h TP
2025-2026	Informatique, L1 Informatique	18h TD
2024-2025	Programmation impérative (C), L2 Informatique	40h CM-32h TD-84h TP
2024-2025	Systèmes d'exploitation, L2 Informatique	14h CM-14h TD-32h TP
2024-2025	Programmation fonctionnelle (OCaml), L1 Informatique	20h TP
2023-2024	Programmation impérative (C), L2 Informatique	40h CM-34h TD-94h TP
2023-2024	Systèmes d'exploitation, L2 Informatique	14h CM-14h TD-32h TP
2023-2024	Programmation impérative (Python), L1 Math Informatique Physique Chimie	16h TD
2023-2024	Programmation fonctionnelle (OCaml), L1 Math Informatique Physique Chimie	20h TP
2022-2023	Programmation impérative (C), L2 Informatique	40h CM-34h TD-94h TP
2022-2023	Systèmes d'exploitation, L2 Informatique	14h CM-14h TD-32h TP
2021-2022	Programmation impérative (C), L2 Informatique	24h CM-28h TD-95h TP
2021-2022	Programmation impérative (Python), L1 Math Informatique Physique Chimie	18h TD
2021-2022	Introduction à l'informatique, L1 Math Informatique Physique Chimie	18h TD
2021-2022	Research methodology, M2 Informatique	10h CM-TD
2021-2022	Systèmes d'exploitation, L2 Informatique	9h CM-8h TD-28h TP
2020-2021	Programmation impérative (C), L2 Informatique	24h CM-28h TD-95h TP
2020-2021	Introduction à l'informatique, L1 Math Informatique Physique Chimie	36h TD
2020-2021	Research methodology, M2 Informatique	10h CM-TD
2020-2021	Systèmes d'exploitation, L2 Informatique	7h CM-9h TD-28h TP
2019-2020	Programmation impérative (C), L2 Informatique	16h CM-18h TD-57h TP
2019-2020	Introduction à l'informatique, L1 Math Informatique Physique Chimie	2h CM-36h TD
2019-2020	Research methodology, M2 Informatique	10h TD
2019-2020	Outils numériques, L1 Math Informatique Physique Chimie	16h TP
2019-2020	Systèmes d'exploitation, L2 Informatique	14h CM-18h TD-28h TP
2019-2020	Programmation impérative (Python), L1 Math Informatique Physique Chimie	14h TP
2018-2019	Programmation impérative (C), L2 Informatique	16h CM-14h TD-60h TP
2018-2019	Introduction à l'informatique, L1 Math Informatique Physique Chimie	6h CM-36h TD
2018-2019	Programmation impérative (Python), L1 Math Informatique Physique Chimie	14h TP

2018-2019	Outils numériques, L1 Math Informatique Physique Chimie	16h TP
2018-2019	Systèmes d'exploitation, L2 Informatique	14h CM-18h TD-28h TP
2018-2019	Research methodology, M2 Informatique	10h TD
2017-2018	Programmation impérative (C), L2 Informatique	16h CM-18h TD-68h TP
2017-2018	Introduction à l'informatique, L1 Math Informatique Physique Chimie	6h CM-36h TD
2017-2018	Systèmes d'exploitation, L2 Informatique	14h CM-18h TD-42h TP
2017-2018	Introduction to Artificial Intelligence, M2 Informatique	6h CM-6h TD
2017-2018	Advanced Machine Learning (PAC-Bayes), M1/M2 Informatique	3h CM-1h TD
2017-2018	Research methodology, M2 Informatique	20h TD
2016-2017	Programmation impérative (C), L2 Informatique	16h CM-18h TD-48h TP
2016-2017	Introduction à l'informatique, L1 Math Informatique Physique Chimie	6h CM-36h TD
2016-2017	Outils numériques, L1 Math Informatique Physique Chimie	8h TP
2016-2017	Research methodology, M2 Informatique	20h TD
2016-2017	Data Analysis (Clustering), M1 Informatique	6h CM-1h TD
2016-2017	Advanced Machine Learning (PAC-Bayes), M2 Informatique	3h CM-1h TD
2016-2017	Systèmes d'exploitation, L2 Informatique	14h CM-18h TD-28h TP
2015-2016	Programmation impérative (C), L2 Informatique	10h CM-12h TD-16h TP
2015-2016	Introduction à l'informatique, L1 Sciences et Technologies	6h CM-36h TD
2015-2016	Data Analysis (Clustering), M1 Informatique	1h CM-4h TD
2015-2016	Principes des Systèmes et réseaux, L2 Informatique	15h CM-20h TD
2014-2015	Methods, techniques, and tools for reasoning (intro. à l'IA), M1 Informatique	6h CM-6h TD
2014-2015	Data Analysis (Clustering), M1 Informatique	3h CM-2h TD
2014-2015	Programmation impérative (C), L2 Informatique	20h CM-24h TD-16h TP
2014-2015	Introduction à l'informatique, L1 Sciences et Technologies	6h CM-22h TD

2013-2014 **IST Austria**

Juin 2014	Learning Theory: PAC-Bayes, Doctorants	2h30
-----------	--	------

2009-2013 **Aix-Marseille Université**

2012-2013	Apprentissage automatique (Théorie PAC-Bayésienne), M2R Informatique	3h
2012-2013	Algorithmique, L2 Informatique	40h
2011-2013	Introduction à l'informatique et à la programmation, L1 MASS	46h
2011-2012	Bases de données, L3 Informatique	38h
2010-2011	Encadrement de Projet de fin d'études, M2 pro. Informatique	10h
2009-2010	Algorithmique & Python, L1 Maths/Info	20h

2008-2009 **Lycée Saint-Louis, Saint-Étienne**

2008-2009	Algorithmique & Pascal, Prépa. HEC série Scientifique	40h
-----------	---	-----

Autres

depuis 2016	Institutrice de Manchuria Kung Fu, École MKF de St-Étienne	
2005-2006	OpenOffice.org & The Gimp, à destination des employés de l'Université Jean Monnet	
2000-2004	Enseignante d'audiovisuel, Collège Saint-Louis, Saint-Étienne	

Activités administratives et responsabilités

depuis 2026	Responsable de l'équipe-projet « Foundation and Theory of Machine Learning » du Laboratoire Hubert Curien
depuis 2015	Responsable de la Licence 2 d'Informatique Faculté des Sciences et Techniques, Université de Saint-Étienne
depuis 2015	Membre du conseil du Laboratoire Hubert Curien
2025	Membre du comité de sélection : MCF 26 à l'Université Lyon 2
2024-2025	Responsable de la Licence 1 d'informatique Faculté des Sciences et Techniques, Université de Saint-Étienne
2023	Membre du comité de sélection : MCF 27 à l'Université d'Évry (Paris-Saclay)

2023 Membre du comité de sélection : MCF 27 à l'UJM

2022 Membre du comité de sélection : MCF 27 à l'UJM

2021-2022 Membre du CNU 27

2021 Membre du comité de sélection : MCF 27 à l'UJM

2021 Membre du comité de sélection : MCF 27/61 à l'UTC

2021 Membre du comité de sélection : MCF 27 à Aix-Marseille Université

2020 Membre du comité de sélection : MCF 27 au CNAM à Paris

2019 Membre du comité de sélection : MCF 27 à l'ISIMA de Clermont-Ferrand

2019 Membre du comité de sélection : MCF 61/27 à l'École Centrale Lille

2018 Vice-présidente du comité de sélection : MCF 27 à l'UJM

2018 Membre du comité de sélection : MCF 27 à l'Université Lille

2018-2019 Membre fondatrice, puis membre du bureau
du groupe Machine Learning et Intelligence Artificielle de la Société Française de Statistique

2017-2020 Membre fondatrice, puis Vice-Présidente
de la Société Savante Francophone d'Apprentissage Machine (SSFAM)

2017 Membre du comité de sélection : MCF 27 à l'UTLN

2016 Membre du comité de sélection : MCF 61/27 à l'INSA/Creatis

2015 Membre du comité de sélection : MCF 27/61 à l'UTC

2011-2013 Webmaster du site de l'équipe LIF-QARMA

2010-2012 Organisatrice de séminaires des doctorants

Jan. 2010 Représentante des doctorants durant l'évaluation de l'École Doctorale

depuis 2017 Responsable de l'École de Manchuria Kung Fu de Saint-Étienne (MKF)

depuis 2016 Responsable communication de la Fédération Manchuria Kung Fu France

2016-2019 Trésorière de l'association MKFSE (Manchuria Kung Fu Saint-Étienne)

2015-2016 Secrétaire de l'association ASMKF (Association Sportive de Mansuria Kung-Fu)

2007-2009 Présidente de l'association WISE (Web Intelligence de Saint-Étienne)

Autres compétences

Permis B

Secourisme PSC1 (formation aux premiers secours)

Communication Création audiovisuelle (photographie, vidéo, reportage, film, ...), Community/content manager

Langues Français (langue maternelle), Anglais (lu , écrit, parlé)

Intérêts

Manchuria Kung Fu instructrice, ceinture noire 3e dan FMKF, formée par le Maître Derosière
Cinéma, Photo, Jeux vidéos

Publications

Book

[1] I. Redko, E. Morvant, A. Habrard, M. Sebban, et Y. Bennani, *Advances in Domain Adaptation Theory*. Elsevier, 2019.

Journal articles

- [2] P. Viallard, P. Germain, A. Habrard, et E. Morvant, « A General Framework for the Practical Disintegration of PAC-Bayesian Bounds », *Machine Learning Journal (MLJ)*, vol. 113, p. 519-604, 2023, doi: 10.1007/s10994-023-06391-0.
- [3] L. Gautheron, A. Habrard, E. Morvant, et M. Sebban, « Metric Learning from Imbalanced Data with Generalization Guarantees », *Pattern Recognition Letters*, vol. 133, p. 298-304, 2020, doi: 10.1016/j.patrec.2020.03.008.
- [4] P. Germain, A. Habrard, F. Laviolette, et E. Morvant, « PAC-Bayes and Domain Adaptation », *Neurocomputing*, vol. 379, p. 379-397, 2020, doi: 10.1016/j.neucom.2019.10.105.
- [5] A. Goyal, E. Morvant, P. Germain, et M.-R. Amini, « Multiview Boosting by Controlling the Diversity and the Accuracy of View-specific Voters », *Neurocomputing*, vol. 358, p. 81-92, 2019.
- [6] F. Laviolette, E. Morvant, L. Ralaivola, et J.-F. Roy, « Risk Upper Bounds for General Ensemble Methods with an application to Multiclass Classification », *Neurocomputing*, vol. 219, p. 15-25, 2017.
- [7] A. Bellet, A. Habrard, E. Morvant, et M. Sebban, « Learning A Priori Constrained Weighted Majority Votes », *Machine Learning (MLJ)*, vol. 97, n° 1-2, p. 129-154, 2014.
- [8] E. Morvant, « Domain Adaptation of Weighted Majority Votes via Perturbed Variation-Based Self-Labeling », *Pattern Recognition Letters (PRL)*, vol. 51, p. 37-43, 2015.
- [9] E. Morvant, A. Habrard, et S. Ayache, « Parsimonious Unsupervised and Semi-Supervised Domain Adaptation with Good Similarity Functions », *Knowledge and Information Systems (KAIS)*, p. 309-349, 2012.

Articles in peer-reviewed international conference

- [10] H. Atbir, F. Cherfaoui, G. Metzler, E. Morvant, et P. Viallard, « PAC-Bayesian Bounds on Constrained f -Entropic Risk Measures », in *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS, CORE: A, accepted as spotlight, top 2.5% of the papers)*, 2026.
- [11] C. Chalayer, Q. Bertrand, E. Morvant, et R. Emonet, « Mitigating Memorization in Closed-Form Flow Matching with Bootstrap Aggregating », in *European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD, CORE: A)*, 2026.
- [12] P. Viallard, R. Emonet, A. Habrard, E. Morvant, et V. Zantedeschi, « Leveraging PAC-Bayes Theory and Gibbs Distributions for Generalization Bounds with Complexity Measures », in *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS, CORE: A)*, 2024.
- [13] J. Patracone, P. Viallard, E. Morvant, G. Gasso, A. Habrard, et S. Canu, « A Theoretically Grounded Extension of Universal Attacks from the Attacker's Viewpoint », in *European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD, CORE: A)*, 2024.
- [14] P. Viallard, G. Vidot, A. Habrard, et E. Morvant, « A PAC-Bayes Analysis of Adversarial Robustness », in *Neural Information Processing Systems (NeurIPS, CORE: A*)*, 2021.
- [15] P. Viallard, P. Germain, A. Habrard, E. Morvant, et M. Sebban, « Self-Bounding Majority Vote Learning Algorithms by the Direct Minimization of a Tight PAC-Bayesian C-Bound », in *European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD, CORE: A)*, 2021.
- [16] L. Gautheron et al., « Landmark-based Ensemble Learning with Random Fourier Features and Gradient Boosting », in *European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD, CORE: A)*, 2020.
- [17] G. Letarte, E. Morvant, et P. Germain, « Pseudo-Bayesian Learning with Kernel Fourier Transform as Prior », in *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS, CORE: A)*, 2019.

- [18] L. Gautheron, A. Habrard, E. Morvant, et M. Sebban, « Metric Learning from Imbalanced Data », in *The IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI, CORE: B)*, 2019.
- [19] A. Goyal, E. Morvant, et M.-R. Amini, « Multiview Learning of Weighted Majority Vote by Bregman Divergence Minimization », in *International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA, CORE: A)*, 2018.
- [20] A. Goyal, E. Morvant, P. Germain, et M.-R. Amini, « PAC-Bayesian Analysis for a two-step Hierarchical Multiview Learning Approach », in *European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD, CORE: A)*, 2017.
- [21] P. Germain, A. Habrard, F. Laviolette, et E. Morvant, « A New PAC-Bayesian Perspective of Domain Adaptation », in *International Conference on Machine Learning (ICML, CORE: A*)*, 2016.
- [22] M. Marchand, S. Hongyu, E. Morvant, J. Rousu, et J. Shawe-Taylor, « Multilabel Structured Output Learning with Random Spanning Trees of Max-Margin Markov Networks », in *Neural Information Processing Systems (NIPS, CORE: A*)*, 2014.
- [23] P. Germain, A. Habrard, F. Laviolette, et E. Morvant, « A PAC-Bayesian Approach for Domain Adaptation with Specialization to Linear Classifiers », in *International Conference on Machine Learning (ICML, CORE: A*, Full paper)*, 2013.
- [24] H. Kadri, S. Ayache, C. Capponi, S. Koço, F.-X. Dupé, et E. Morvant, « The Multi-Task Learning View of Multimodal Data », in *Asian Conference on Machine Learning (ACML, acceptance rate: 23%)*, 2013.
- [25] E. Morvant, S. Koço, et L. Ralaivola, « PAC-Bayesian Generalization Bound on Confusion Matrix for Multi-Class Classification », in *International Conference on Machine Learning (ICML, CORE: A*, Full Paper)*, 2012.
- [26] E. Morvant, A. Habrard, et S. Ayache, « Sparse Domain Adaptation in Projection Spaces based on Good Similarity Functions », in *Proceedings the IEEE International Conference on Data Mining series (ICDM, CORE: A*, Full paper, selected as one of the best papers for possible publication in Knowledge and Information Systems (KAIS))*, 2011.

Communications in peer-reviewed international workshops

- [27] J. Bastian et al., « Towards PAC-Bayesian Guarantees for Self-Certified Fair Classification », in *Learning Theory Workshop 2026*, 2026.
- [28] P. Viallard, R. Emonet, P. Germain, A. Habrard, et E. Morvant, « Interpreting Neural Networks as Majority Votes through the PAC-Bayesian Theory », in *NeurIPS 2019 Workshop on Machine Learning with guarantees*, 2019.
- [29] P. Germain, A. Habrard, et E. Laviolette F. and Morvant, « A New PAC-Bayesian View of Domain Adaptation », in *NIPS 2015 Workshop on Transfer and Multi-Task Learning: Trends and New Perspectives*, 2015.
- [30] P. Germain, A. Habrard, F. Laviolette, et E. Morvant, « An Improvement to the Domain Adaptation Bound in a PAC-Bayesian Context », in *NIPS 2014 Workshop on Transfer and Multi-task learning: Theory Meets Practice*, 2014.
- [31] E. Morvant, A. Habrard, et S. Ayache, « Majority Vote of Diverse Classifiers for Late Fusion », in *Structural, Syntactic and Statistical Pattern Recognition-Joint IAPR International Workshop (S+SSPR, CORE: A)*, 2014.
- [32] F. Laviolette, E. Morvant, L. Ralaivola, et J.-F. Roy, « On Generalizing the C-Bound to the Multiclass and Multi-label Settings », in *NIPS 2014 Workshop on Representation and Learning Methods for Complex Outputs*, 2014.
- [33] E. Morvant, « Domain Adaptation of Majority Votes via Perturbed Variation-based Label transfer », in *New Directions in Transfer and Multi-Task: Learning Across Domains and Tasks Workshop at NIPS 2013*, 2013.

- [34] P. Germain, A. Habrard, F. Laviolette, et E. Morvant, « PAC-Bayesian Domain Adaptation Bound with Specialization to Linear Classifiers », in *Women in Machine Learning Workshop (WiML)*, 2013.
- [35] P. Germain, A. Habrard, F. Laviolette, et E. Morvant, « PAC-Bayesian Learning and Domain Adaptation », in *Multi-Trade-offs in Machine Learning Workshop at NIPS 2012*, 2012.
- [36] E. Morvant, J.-F. Roy, F. Laviolette, et L. Ralaivola, « Generalization of the C-Bound to Multiclass Setting », in *Women in Machine Learning Workshop (WiML)*, 2012.
- [37] E. Morvant, A. Habrard, et S. Ayache, « Sparse Domain Adaptation in a Good Similarity-Based Projection Space », in *Domain Adaptation Workshop at NIPS 2011*, 2011.
- [38] E. Morvant, A. Habrard, et S. Ayache, « On the Usefulness of Similarity Based Projection Spaces for Transfer Learning », in *Proceedings of the first Similarity-Based Patterns Recognition workshop (SIMBAD)*, 2011.

Participation in challenge

- [39] E. Morvant et al., « VideoSense at TRECVID 2011 : Semantic Indexing from Light Similarity Functions-based Domain Adaptation with Stacking », in *TRECVID 2011 workshop*, NIST, Éd., 2011.

Communications in peer-reviewed french conference

- [40] S. Peiffer-Smadja, H. Atbir, F. Cherfaoui, E. Morvant, et P. Viallard, « Borne en généralisation PAC-Bayésienne pour l'optimisation distributionnellement robuste », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2026.
- [41] J. Bastian et al., « Garanties en généralisation PAC-Bayésiennes pour l'équité de prédicteurs stochastiques et déterministes », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2026.
- [42] H. Atbir, F. Cherfaoui, G. Metzler, E. Morvant, et P. Viallard, « PAC-Bayesian Bounds on Constrained f-Entropic Risk Measures », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2026.
- [43] H. Atbir, F. Cherfaoui, G. Metzler, E. Morvant, et P. Viallard, « Une borne PAC-Bayésienne sur une mesure de risque pour l'apprentissage équitable », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2024.
- [44] V. Zantedeschi et al., « Learning Stochastic Majority Votes by Minimizing a PAC-Bayes Generalization Bound », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2022.
- [45] P. Viallard, R. Emonet, P. Germain, A. Habrard, E. Morvant, et V. Zantedeschi, « Intérêt des bornes désintégrées pour la généralisation avec des mesures de complexité », in *booktitle = Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2022.
- [46] P. Viallard, E. Morvant, et P. Germain, « Apprentissage de Vote de Majorité par Minimisation d'une C-Borne », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2021.
- [47] P. Viallard, E. Morvant, et P. Germain, « Dérandomisation des Bornes PAC-Bayésiennes », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2021.
- [48] G. Vidot, P. Viallard, et E. Morvant, « Une Analyse PAC-Bayésienne de la Robustesse Adversariale », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2021.
- [49] P. Viallard, R. Emonet, A. Habrard, E. Morvant, et P. Germain, « Théorie PAC-Bayésienne pour l'apprentissage en deux étapes de réseaux de neurones », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2020.
- [50] L. Gautheron et al., « Apprentissage d'ensemble basé sur des points de repère avec des caractéristiques de Fourier aléatoires et un renforcement du gradient », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2020.

- [51] L. Gautheron et al., « Revisite des "random Fourier features" basée sur l'apprentissage PAC-Bayésien via des points d'intérêts », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2019.
- [52] L. Gautheron, A. Habrard, E. Morvant, et M. Sebban, « Apprentissage de métrique pour la classification supervisée de données déséquilibrées », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2018.
- [53] A. Goyal, E. Morvant, et M.-R. Amini, « Apprentissage d'un vote de majorité hiérarchique pour l'apprentissage multivue », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2018.
- [54] A. Goyal, E. Morvant, et P. Germain, « Une borne PAC-Bayésienne en espérance et son extension à l'apprentissage multivues », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2017.
- [55] A. Goyal, E. Morvant, P. Germain, et M.-R. Amini, « Théorèmes PAC-Bayésiens pour l'apprentissage multi-vues », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2016.
- [56] E. Morvant, « Adaptation de domaine de vote de majorité par auto-étiquetage non itératif », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2014.
- [57] P. Germain, A. Habrard, F. Laviolette, et E. Morvant, « Une analyse PAC-Bayésienne de l'adaptation de domaine et sa spécialisation aux classifieurs linéaires », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2013.
- [58] A. Bellet, A. Habrard, E. Morvant, et M. Sebban, « Vote de majorité a priori contraint pour la classification binaire : spécification au cas des plus proches voisins », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2013.
- [59] E. Morvant, A. Habrard, et S. Ayache, « Étude de la généralisation de DASF à l'adaptation de domaine semi-supervisée », in *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, L. Bougrain, Éd., 2012.
- [60] E. Morvant, S. Ayache, et A. Habrard, « Adaptation de domaine parcimonieuse par pondération de bonnes fonctions de similarité », in *Conférence Francophone d'Apprentissage (CAp)*, 2011.

HDR Thesis

- [61] E. Morvant, *Avancées en théorie PAC-Bayésienne : de bornes en généralisation à des algorithmes d'apprentissage supervisé et de transfert (English: Advances in PAC-Bayesian theory from generalization bounds to supervised and transfer learning algorithms)*. HDR Thesis, Jean Monnet University, St-Etienne, 2025.

Ph.D. Thesis

- [62] E. Morvant, « Apprentissage de vote de majorité pour la classification supervisée et l'adaptation de domaine : approches PAC-Bayésiennes et combinaison de similarités. (English: Learning Majority Vote for Supervised Classification and Domain Adaptation: PAC-Bayesian Approaches and Similarity Combination) », Doctoral dissertation, 2013.

Others

- [63] V. Kolmogorov, C. H. Lampert, E. Morvant, et R. Takhanov, *Proceedings of The 38th Annual Workshop of the Austrian Association for Pattern Recognition (ÖAGM)*, 2014. Klosterneuburg, Austria, 2014. [En ligne]. Disponible sur: <http://arxiv.org/abs/1404.3538>